

Spécifications Techniques & Cahier des Charges

CHAPITRE 7 – TRANSITIONS ET ANIMATIONS SIMPLES

Projet :	Mini-projet d'apprentissage UI	Version :	1.0.0
Auteur :	Équipe de Développement	Date :	Juin 2026

1. Objectifs & Fonctionnalités Spécifiées

L'objectif de ce mini-projet est de valider les compétences fondamentales en intégration web responsive concernant la fluidité visuelle et l'animation autonome d'éléments graphiques via CSS3. Le livrable se décompose en deux interactions cibles distinctes :

- **Interaction Déclenchée (Transition) :** Un composant de type bouton interactif réagit instantanément au survol de la souris (:hover). La transition de sa couleur de fond passe d'un bleu primaire à un vert de validation de manière progressive, évitant toute rupture visuelle saccadée.
- **Animation Autonome (Boucle Infinie) :** Un élément géométrique structurel (boîte colorée) effectue une rotation continue à 360 degrés dès le chargement de la page, sans nécessiter d'action utilisateur, matérialisant l'implémentation correcte des images-clés (@keyframes).

2. Architecture du Projet & Structure des Répertoires

Le projet adopte une architecture strictement découplée ("separation of concerns") séparent le balisage sémantique HTML de la couche de présentation et comportementale CSS.

```
mon_projet/  
├── index.html    # Structure sémantique et déclaration des composants UI  
└── style.css     # Règles de contextualisation, transitions et cinématique keyframes
```

Rôle détaillé des fichiers :

- **index.html :** Initialise le document en encodage UTF-8, configure le viewport pour garantir la compatibilité mobile, lie la feuille de style externe et déclare explicitement les balises conteneurs (<button> et <div class="box">).
- **style.css :** Centre les éléments verticalement et horizontalement à l'aide d'un positionnement flexible, définit les variables de transition de durée `0.4s` avec courbe d'accélération ease, et encapsule la chronologie de rotation de 0° à 360°.

3. Modélisation des Données (Schéma de Base de Données)

Bien que le projet actuel soit statique au niveau du client, l'industrialisation dans un système de gestion de l'apprentissage (LMS) ou une plateforme de rendu de projets nécessite la persistance des métriques d'exercice. Voici le schéma relationnel conçu pour suivre la progression et la validation du Chapitre 7.

Table: users (Utilisateurs de la plateforme)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK	Identifiant unique de l'apprenant. Auto-incrémenté.
username	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nom d'utilisateur unique pour l'accès.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Adresse électronique de contact.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Date d'inscription sur la plateforme.

Table: project_submissions (Soumissions et validations)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK	Identifiant unique du rendu de projet.
user_id	INT	FK	Référence à users . id. Liaison un-à-plusieurs.
chapter_code	VARCHAR(20)	NOT NULL	Code unique du module (ex: 'CHAP_07_ANIM').
has_transition	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indicateur de détection automatique de la propriété transition.
has_keyframes	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indicateur de détection de la règle d'animation active.
submitted_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW	Horodatage du dépôt des fichiers sources.

4. Wireframe & Maquette Fonctionnelle de l'Interface

Le schéma structurel ci-dessous modélise l'agencement géométrique requis au chargement du document. La zone grise représente l'espace global du navigateur (Viewport).

